Министерство образования Новосибирской области

ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака»

Лабораторная работа 12.

«Сжатие и архивирование файлов в Linux»

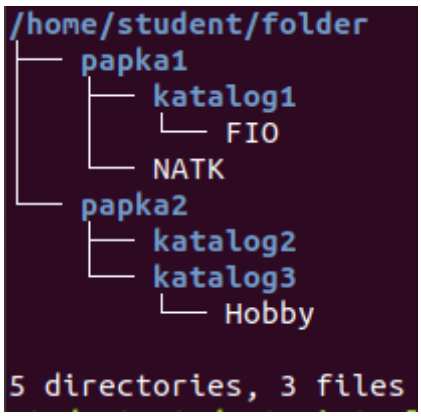
Выполнил: Бахман В.

ПР-24.103

2026

Задание 1

Создайте дерево каталогов, ниже представленного вида.



В файле FIO должно быть ваше полное ФИО

В файле NATK должно быть полная расшифровка НАТК

В файле Hobby должно быть предложение в свободной форме.

```
student@student-VirtualBox:~/Рабочий стол$ cd folder
student@student-VirtualBox:~/Рабочий стол/folder$ mkdir papka1 papka2
```

```
student@student-VirtualBox:~/Рабочий стол/folder$ mkdir papka1/katalog1
student@student-VirtualBox:~/Рабочий стол/folder$ mkdir papka2/katalog2
student@student-VirtualBox:~/Рабочий стол/folder$ mkdir papka2/katalog3
student@student-VirtualBox:~/Рабочий стол/folder$ cd papka1/katalog1
student@student-VirtualBox:~/Рабочий стол/folder/papka1/katalog1$ echo "Бахман Владислав Иванович" > FIO
student@student-VirtualBox:~/Рабочий стол/folder/papka1/katalog1$ cd ..
student@student-VirtualBox:~/Рабочий стол/folder/papka1$ echo "НАТК" > NATK
student@student-VirtualBox:~/Рабочий стол/folder/papka1$ cd ..
student@student-VirtualBox:~/Рабочий стол/folder$ cd papka2/katalog3
student@student-VirtualBox:~/Рабочий стол/folder/papka2/katalog3$ echo "Играть в хоккей" > Hobby
```

```
student@student-VirtualBox:~/Рабочий стол/folder/papka1/katalog1$ cat FIO
Бахман Владислав Иванович
student@student-VirtualBox:~/Рабочий стол/folder/papka1/katalog1$ cd ..
student@student-VirtualBox:~/Рабочий стол/folder/papka1$ cat NATK
НАТК
student@student-VirtualBox:~/Рабочий стол/folder/papka1$ cd ..
student@student-VirtualBox:~/Рабочий стол/folder$ cd papka2/katalog3
student@student-VirtualBox:~/Рабочий стол/folder/papka2/katalog3$ cat Hobby
Играть в хоккей
student@student-VirtualBox:~/Рабочий стол/folder/papka2/katalog3$
```

Задание 2

Заархивируйте созданное дерево каталогов с помощью tar, gz, bz и zip формата. Какой из форматов справился лучше? Выведите размерности файлов для сравнения (желательно с помощью команды ls).

```
student@student-VirtualBox:~/Рабочий стол$ tar -cvf arhive.tar folder
folder/
folder/papka2/
folder/papka2/katalog2/
folder/papka2/katalog3/
folder/papka2/katalog3/Hobby
folder/papka1/
folder/papka1/katalog1/
folder/papka1/katalog1/FIO
folder/papka1/NATK
student@student-VirtualBox:~/Рабочий стол$ tar -zcvf arhive.tar.gz folder
folder/
folder/papka2/
folder/papka2/katalog2/
folder/papka2/katalog3/
folder/papka2/katalog3/Hobby
folder/papka1/
folder/papka1/katalog1/
folder/papka1/katalog1/FIO
folder/papka1/NATK
student@student-VirtualBox:~/Рабочий стол$
```

```
student@student-VirtualBox:~/Рабочий стол$ tar -jcvf arhive.tar.bz2 folder
/bin/sh: 1: bzip2: not found
folder/
folder/papka2/
folder/papka2/katalog2/
folder/papka2/katalog3/
folder/papka2/katalog3/Hobby
folder/papka1/
folder/papka1/katalog1/
folder/papka1/katalog1/FIO
folder/papka1/NATK
tar: arhive.tar.bz2: Функция write завершилась с ошибкой: Обрыв канала
tar: Child returned status 127
tar: Error is not recoverable: exiting now
student@student-VirtualBox:~/Рабочий стол$ zip -r arhive.zip folder
  adding: folder/ (stored 0%)
  adding: folder/papka2/ (stored 0%)
  adding: folder/papka2/katalog2/ (stored 0%)
  adding: folder/papka2/katalog3/ (stored 0%)
  adding: folder/papka2/katalog3/Hobby (stored 0%)
  adding: folder/papka1/ (stored 0%)
  adding: folder/papka1/katalog1/ (stored 0%)
  adding: folder/papka1/katalog1/FIO (deflated 6%)
  adding: folder/papka1/NATK (stored 0%)
student@student-VirtualBox:~/Рабочий стол$ ls -lh arhive.tar arhive.tar.gz arhive.tar.bz2 arhive.zip
-rw-rw-r-- 1 student student  10K Jun  5 20:31 arhive.tar
-rw-rw-r-- 1 student student    0 Jun  5 20:33 arhive.tar.bz2
-rw-rw-r-- 1 student student  388 Jun  5 20:31 arhive.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 student student 1.6K Jun  5 20:34 arhive.zip
student@student-VirtualBox:~/Рабочий стол$
```

Задание 3

Сожмите созданный в задании 2 файл с расширением tar с помощью gzip и bzip. Какой из форматов справился лучше? Выведите размерности файлов для сравнения (желательно с помощью команды ls).

```
student@student-VirtualBox:~/Рабочий стол$ gzip arhive.tar
gzip: arhive.tar.gz already exists; do you wish to overwrite (y or n)? y
student@student-VirtualBox:~/Рабочий стол$ ls -lh arhive.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 student student 399 Jun  5 20:31 arhive.tar.gz
student@student-VirtualBox:~/Рабочий стол$ gunzip arhive.tar.gz
student@student-VirtualBox:~/Рабочий стол$ bzip2 arhive.tar
Команда «bzip2» не найдена, но может быть установлена с помощью:
sudo apt install bzip2
student@student-VirtualBox:~/Рабочий стол$ ls -lh arhive.tar.bz2
-rw-rw-r-- 1 student student 0 Jun  5 20:33 arhive.tar.bz2
student@student-VirtualBox:~/Рабочий стол$
```

Задание 4

Скопируйте в папку с заданием видео и музыкальный файл из примеров в Ubuntu (или какие-либо свои). Путь для установленной в аудитории Ubuntu: /usr/share/example-content/Ubuntu_Free_Culture_Showcase

Сделайте снимок выделенной области экрана "Shift + Prt Scr" рисунок сохраняется в папку изображения в домашней папке. Перенесите его в папку с заданием.

Сожмите 3 этих файла и сравните полученные результаты.

```
boxuser@linux:~/Desktop/LR12$ gzip -c 1.mp4 > 1.mp4.gz
boxuser@linux:~/Desktop/LR12$ gzip -c 2.mp3 > 2.mp3.gz
boxuser@linux:~/Desktop/LR12$ gzip -c 3.png > 3.png.gz
boxuser@linux:~/Desktop/LR12$ ls -lh 1.mp4.gz 2.mp3.gz 3.png.gz
rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser 3.1M May 31 15:20 1.mp4.gz
rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser 3.2M May 31 15:22 2.mp3.gz
rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser 115K May 31 15:26 3.png.gz
boxuser@linux:~/Desktop/LR12$ bzip2 -c 1.mp4 > 1.mp4.bz2
boxuser@linux:~/Desktop/LR12$ bzip2 -c 2.mp3 > 2.mp3.bz2
boxuser@linux:~/Desktop/LR12$ bzip2 -c 3.png > 3.png.bz2
boxuser@linux:~/Desktop/LR12$ ls -lh 1.mp4.bz2 2.mp3.bz2 3.png.bz2
rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser 3.1M May 31 15:28 1.mp4.bz2
rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser 3.2M May 31 15:28 2.mp3.bz2
rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser 116K May 31 15:29 3.png.bz2
boxuser@linux:~/Desktop/LR12$ zip 1.zip 1.mp4
 adding: 1.mp4 (deflated 2%)
boxuser@linux:~/Desktop/LR12$ zip 2.zip 2.mp3
 adding: 2.mp3 (deflated 0%)
boxuser@linux:~/Desktop/LR12$ zip 3.zip 3.png
 adding: 3.png (deflated 0%)
boxuser@linux:~/Desktop/LR12$ ls -lh 1.zip 2.zip 3.zip
rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser 3.1M May 31 15:33 1.zip
rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser 3.2M May 31 15:34 2.zip
rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser 115K May 31 15:34 3.zip
```

Контрольные вопросы.

1) Составьте табличку: форматы сжатия, поддерживаемые системой Linux, Mac и Windows.

Формат	Linux	Mac	Windows
.tar	Да	Да	Нужна программа

			7-Zip / WinRAR
.tar.gz (.gz)	Да	Да	Нужна программа (7-Zip, WinRAR)
.tar.bz2 (.bz2)	Да	Да	Нужна программа (7-Zip, WinRAR)
.zip	Да	Да	Да (встроен)
.xz	Да	Да	Нужна программа (7-Zip)
.7z	Нужна программа (p7zip)	Нужна программа (p7zip)	Нужна программа (7-Zip)
.rar	Нужна программа (unrar)	Нужна программа (Unarchiver)	Нужна программа (WinRAR)

2) Какие форматы вы бы использовали для архивации файлов и почему. Обоснуйте свой ответ основываясь на примерах из работы (нужно учитывать, какие файлы вы сжимали в работе).

Для повседневного использования я выбираю zip, так как он поддерживается на всех операционных системах без необходимости установки дополнительного программного обеспечения, что важно при обмене файлами с другими людьми. Для максимальной совместимости zip — оптимальный выбор, даже если он не даёт выигрыша в сжатии по сравнению с другими форматами.